ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. В строку выписаны числа 1, 2, 3, . . ., 60 (ровно в таком порядке). Игорь и Руслан по очереди ставят знаки $+$, $-$ и $\times$ между ними, начинает Игорь; за ход каждый ставит один знак. Когда между каждыми двумя соседними числами поставлен знак, вычисляется значение полученного выражения. Если оно делится на 3, то победа присуждается Игорю, иначе Руслану. Кто из игроков может выиграть, независимо от действий соперника?

(*И. А. Ефремов*)

Ответ. Игорь.

Решение. Заменим все числа в строке на их остатки от деления на 3, от этого результат игры не изменится. Получим

строку 1, 2, 0, ..., 1, 2, 0. Промежутки между числами пронумеруем слева направо от 1 до 59.

Первым ходом Игорь ставит знак «−» в 30-й промежуток, а все остальные промежутки он разбивает на пары вида $(i, 30+i)$. Если Руслан ставит в какой-то промежуток знак «+» или «−», то Игорь в парный промежуток ставит «−» или «+», соответственно. А если Руслан ставит знак «×», то Игорь ставит в парный промежуток также знак «×».

Когда все знаки расставлены, полученное выражение разбивается на несколько слагаемых. При этом в левой и правой половинах выражения набор слагаемых одинаковый, но берутся они с противоположными знаками. Следовательно, его значение будет давать остаток 0 при делении на 3.